

## Capítulo 11

### CURVAS HORIZONTAIS COM TRANSIÇÃO

#### 11.1. INTRODUÇÃO

Quando um veículo passa de um alinhamento reto para um trecho curvo, surge uma força centrífuga atuando sobre o mesmo, que tende a desviá-lo da trajetória que normalmente deveria percorrer. Este fato representa um perigo e desconforto para o usuário da estrada.

Em outras palavras, a partir da passagem pelo PC, o veículo segue uma trajetória de “transição intermediária” entre a tangente e a curva, a qual varia de acordo com a velocidade, o raio de curvatura e a superelevação. O problema se acentua quando se aumenta a velocidade e se reduz o raio de curvatura, pois a transição se processa numa distância maior, podendo resultar até na invasão da faixa adjacente, como representado pela Fig. 11. 1.

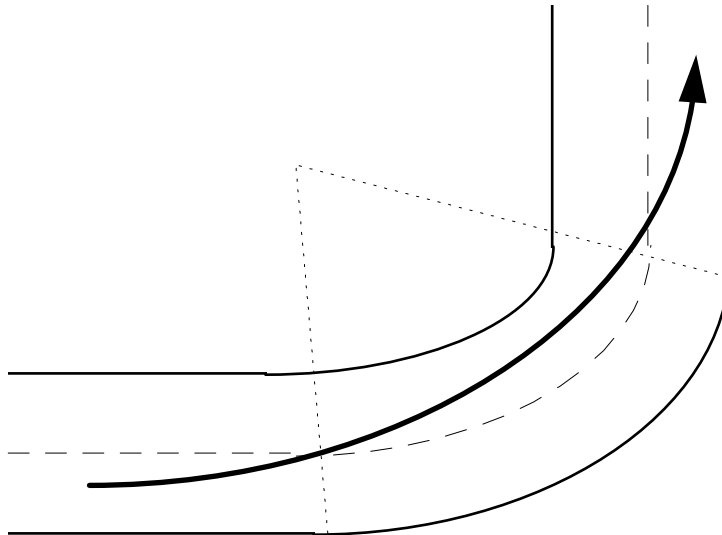


Fig. 11. 1: Problema de invasão da faixa adjacente nas curvas

Uma rodovia para permitir essa transposição com conforto e segurança deve ter um alinhamento, o máximo possível, segundo essa transição, ou seja, deve acompanhar a tendência dos veículos que por ela transitam.

Do ponto de vista teórico, o que se deseja é limitar a ação da força centrífuga sobre o veículo, para que sua intensidade não ultrapasse um determinado valor. Isso se consegue através da utilização de uma curva de transição intercalada entre o alinhamento reto (trecho em tangente) e a curva circular. Esta transição é realizada com o fim de distribuir gradativamente o incremento da aceleração centrífuga. Esta curva de transição tem o seu raio de curvatura passando gradativamente do valor infinito (no ponto de contato com a tangente) ao valor do raio da curva circular. Este ponto de encontro das duas curvas, com o mesmo raio, é conhecido como *ponto osculador*.

Existem vários critérios diferentes visando orientar o estabelecimento do limite de emprego de curvas de transição. Para fins de projetos rodoviários convencionais, o DNER recomenda o critério associado à velocidade diretriz resumido pelos valores constantes da Tabela 11.1, apresentada a seguir. Segundo esse critério, permite-se a dispensa do uso da curva de transição quando a aceleração centrífuga a que o veículo é submetido na curva for igual ou inferior a  $0,4 \text{ m/s}^2$ .

Tabela 11. 1: Valores-limite dos raios R acima dos quais podem ser dispensadas curvas de transição

| V (km/h) | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80   | 90   | 100  |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| R(m)     | 170 | 300 | 500 | 700 | 950 | 1200 | 1550 | 1900 |

São em número de quatro as curvas que podem ser auxiliares como transição: a **CLOTÓIDE** (também denominada ESPIRAL DE CORNU, RADIÓIDE AOS ARCOS ou ESPIRAL DE VAN LEBER), a **LEMNISCATA DE BERNOUILLE**, a **CURVA ELÁSTICA** (também denominada de RADIÓIDE ÀS ABSCISSAS) e a **PARÁBOLA CÚBICA**.

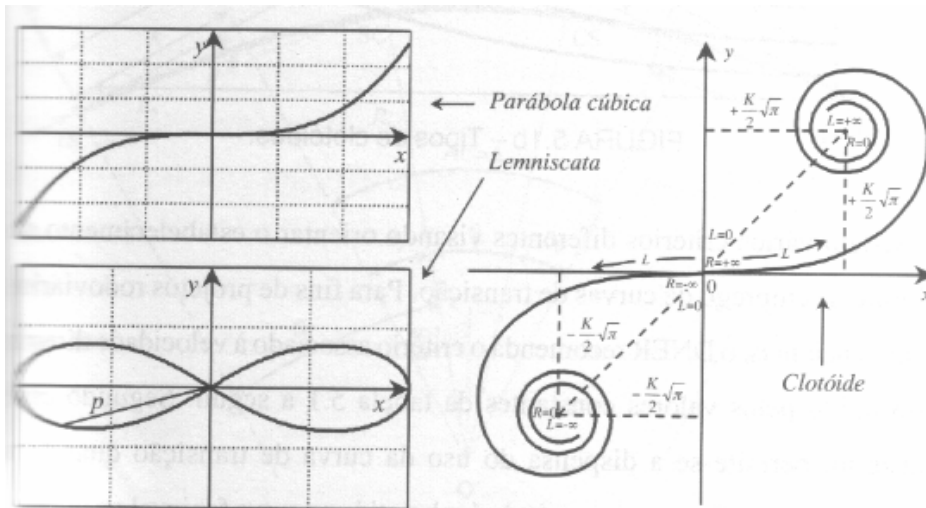


Fig. 11. 2: Curvas de raio variável

Só vamos estudar a CLOTÓIDE, pois é a curva comumente utilizada no Brasil.

Por definição, a clotóide ou espiral é uma curva tal que os raios de curvatura em qualquer de seus pontos é inversamente proporcional aos desenvolvimentos de seus respectivos arcos.

Chamando:

$L$  = comprimento do arco;

$R$  = raio de curvatura no extremo do referido arco

a lei de curvatura da espiral é expressa pela relação:

$$R \cdot L = K^2 \quad (11.1)$$

onde  $K$  é o parâmetro da espiral.

No ponto SC (Fig. 11. 3, apresentada a na próxima seção) temos  $R = R_c$  e  $L = L_e$ , onde:

$R_c$  = raio da curva circular;

$L_e$  = comprimento da espiral ou comprimento da transição, que é o desenvolvimento entre os pontos TS e SC).

Assim sendo, a Equação da Espiral pode ser escrita como:

$$R \cdot L = K^2 = R_c \cdot L_e \quad (11.2)$$

## **11.2. ESPIRAL DE CORNU EMPREGADA COMO CURVA DE TRANSIÇÃO**

Em vários casos usa-se a ESPIRAL DE CORNU como curva de transição entre a tangente e a curva circular, na concordância horizontal de traçados rodoviários e ferroviários.

A adoção de espirais proporciona uma série de vantagens ao traçado da estrada, tais como:

- aumento e diminuição gradativa da força centrífuga que atua sobre os veículos nas curvas;
- a transição entre a inclinação transversal do trecho em tangente para a superelevação do trecho em curva pode ser efetuada na curva de transição;
- no caso de superlargura numa seção transversal em curva circular, a espiral facilita a transição da largura do trecho em tangente para o trecho alargado na curva circular;
- a visualização da estrada torna-se melhor pela supressão de descontinuidade no início e no fim das curvas circulares.

Considere-se, como mostrado na Figura 11.2, duas tangentes que se cortam segundo a deflexão “ $\Delta$ ”:

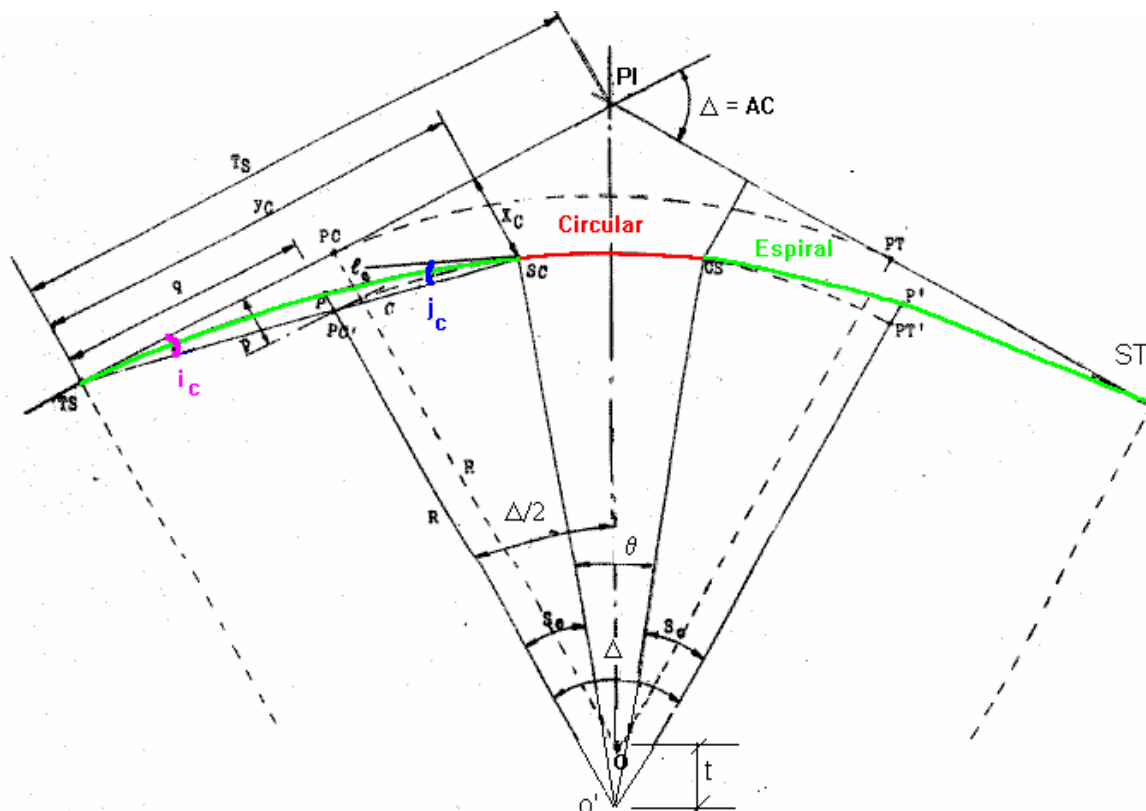


Fig. 11. 3: Principais elementos da transição em espiral

Os elementos principais da transição são:

TS = ponto Tangente-Espiral

SC = ponto Espiral-Curva Circular

CS = ponto Curva Circular-Espiral

ST = ponto Espiral-Tangente

PC' e PT' = recuos de PC e PT originais devido à introdução da espiral;

P e P' = pontos de passagem da espiral

R = Raio da Curva Circular

$\Delta$  = ângulo central ou deflexão das tangentes =  $\theta + 2.S_c$

$S_c$  = ângulo central da transição

$\theta$  = ângulo central da curva circular

$L_e$  = comprimento da curva de transição (escolhido)

$Y_c$  e  $X_c$  = coordenadas de CS ou SC em relação ao TS ou ST

p e q = coordenadas do recuo de PC e PT em relação à TS ou ST.

c = corda da espiral;

$i_c$  = ângulo entre a corda e a tangente em TS;

$j_c$  = ângulo entre a corda e a tangente em SC.

Vamos supor tais tangentes inicialmente concordadas por uma curva circular simples de centro "O" e raio "R", cujos pontos de contato com as tangentes são PC e PT. Para a inserção da transição em espiral, a curva circular original sofre uma translação "t", o

que desloca seu centro “O” para “O<sub>1</sub>”. A transição se faz suprimindo parte das tangentes e parte da curva circular. Este método é denominado de **RAIO CONSERVADO**, com a transição feita pelo eixo da estrada, porque mantém os elementos da curva circular (raio, G, etc). Assim, é que o ponto de tangência no início da curva passa a ser denominado TS (tangente-espisal) e é afastado do PC original ao longo da tangente. O mesmo acontece com o fim da curva, onde o ponto de tangência passa a ser denominado ST (espisal-tangente).

A espisal é tal que seu raio de curvatura varia desde o valor infinito, nos pontos de tangência (TS e ST), até um valor finito, igual ao valor do raio da curva circular, nos pontos de contato SC e CS, onde as curvas são osculatrizes.

Após a inserção da concordância em espisal, o ângulo central AC passará a compreender os ângulos centrais “Sc”, de cada ramo da espisal, e o ângulo central “θ”, remanescente da curva circular (arco de círculo entre o SC e o CS), isto é:

$$AC = \theta + 2 \cdot Sc \quad (11. 3)$$

Para que a transição se verifique sem que haja superposição dos ramos da espisal é, então, necessário que:

$$AC \geq 2 \cdot Sc \quad (11. 4)$$

À expressão (11.4) dá-se a denominação de **CONDIÇÃO DE TRANSIÇÃO**, que deve ser sempre verificada. Isto significa que, dados dois alinhamentos consecutivos que formam entre si a deflexão Δ, o valor do comprimento de cada ramo da curva espisal, escolhida para auxiliar a concordância entre alinhamentos, deve ser tal que o ângulo central Sc que o compreenda obedeça à condição de transição (11.4). O valor de Sc é constante para cada par de valores de “R” e “le” (comprimento do trecho em espisal).

Os principais elementos usados para caracterizar uma curva circular com transição em curva espisal são os que podem ser observados na figura anterior, a saber:

TS ⇒ ponto de passagem do alinhamento reto para a curva espisal.

SC ⇒ ponto de passagem da curva circular para a curva espisal.

CS ⇒ ponto de passagem da curva circular para a curva espisal.

ST ⇒ ponto de passagem da curva espisal para o alinhamento reto.

Sc ⇒ ângulo central do trecho em espisal. Este ângulo pode ser calculado pelas expressões:

$$S_c = \frac{l_e}{2 \cdot R_c} \quad (\text{em radianos}) \quad (11. 5)$$

$$S_c = \frac{le \cdot 180^\circ}{2\pi \cdot R_c} \quad (\text{em graus}) \quad (11. 6)$$

$X_c$  e  $Y_c \Rightarrow$  coordenadas cartesianas dos pontos osculadores SC e CS. Podem ser calculados através das seguintes expressões:

$$X_c = \frac{L_e \cdot Sc(rd)}{3} \cdot \left\{ 1 - \frac{Sc^2(rd)}{14} + \frac{Sc^4(rd)}{440} \right\} \quad (11.7)$$

$$Y_c = L_e \cdot \left\{ 1 - \frac{Sc^2(rd)}{10} + \frac{Sc^4(rd)}{216} \right\} \quad (11.8)$$

onde  $L_e \Rightarrow$  comprimento do trecho em espiral.

“q” e “p”  $\Rightarrow$  coordenadas retangulares de recuo do PC e PT, da curva circular original em relação à tangente, tomando como referência o TS ou ST.

Podem ser calculados pelas expressões:

$$q = Y_c - R_c \cdot \text{sen}(Sc^\circ) \quad (11.9)$$

$$p = X_c - R_c \cdot [1 - \cos(Sc^\circ)] \quad (11.10)$$

$\theta \Rightarrow$  Ângulo central do trecho circular, após intercalação da espiral. A partir da expressão (11.3), tem-se que:

$$\theta = AC - 2 \cdot Sc^\circ \quad (11.11)$$

$D_\theta \Rightarrow$  Desenvolvimento do trecho circular, após a intercalação da espiral. Pode ser calculado através da expressão:

$$D_\theta = \frac{\pi \cdot R_c \cdot \theta}{180^\circ} \quad (11.12)$$

$R_c \Rightarrow$  Raio da curva circular empregada;

$T_s \Rightarrow$  tangentes da curva circular com transição em espiral. Seu cálculo pode ser feito a partir da expressão:

$$T_s = q + (R_c + p) \cdot \text{tg}\left(\frac{AC}{2}\right) \quad (11.13)$$

$t \Rightarrow$  Recuo máximo da curva circular original, para a nova posição, quando se faz a transição em espiral. Seu valor é dado por:

$$t = \frac{p}{\cos\left(\frac{AC}{2}\right)} \quad (11.14)$$

$i_c$  = ângulo entre a corda e a tangente em TS;

$j_c$  = ângulo entre a corda e a tangente em SC.

Estes valores podem ser calculados pelas seguintes expressões:

$$i_c = \arctg\left(\frac{X_c}{Y_c}\right) \quad (11.15)$$

$$j_c = S_c - i_c \quad (11.16)$$

Valores de  $S_c$ ,  $X_c$ ,  $Y_c$ ,  $q$ ,  $p$ ,  $i_c$ ,  $j_c \Rightarrow$  podem ser encontrados em tabelas, para os valores de  $l_e$  e  $R$  mais comumente utilizados. (vide CARVALHO, 1966).

Os valores de “ $q$ ” e “ $p$ ” também podem ser determinados, com relativa precisão, através das seguintes expressões:

$$q \cong \frac{l_e}{2} \quad (11.17)$$

$$p \cong \frac{l_e^2}{24 \cdot R} \quad (11.18)$$

### **11.3. COMPRIMENTO MÍNIMO DE TRANSIÇÃO**

#### **11.3.1. Critério do Comprimento Mínimo Absoluto**

Para fins práticos, o menor comprimento de transição admissível é de 30 m ou o equivalente à distância percorrida por um veículo, na velocidade diretriz, no tempo de 2 segundos, prevalecendo o maior.

Comprimentos de transição inferiores não teriam resultados práticos desejáveis, podendo introduzir distorções visíveis nas bordas da pista, comprometendo esteticamente a rodovia.

Representando por  $v$  a velocidade diretriz em m/s, o comprimento mínimo, equivalente à distância percorrida no tempo  $t = 2$  s, será:

$$Le_{min} = t \cdot v = 2 \cdot v \quad (11.19)$$

ou, expressando a velocidade em km/h:

$$Le_{min} = 2 \cdot \frac{V}{3,6} \Rightarrow Le_{min} = 0,556 \cdot V \quad (11.20)$$

onde:

$Le_{min}$  = comprimento mínimo da transição (m);

$V$  = velocidade diretriz (km/h),

lembrando que:

$$Le_{min} \geq 30m \quad (11.21)$$

### 11.3.2. Critério Dinâmico de Barnett

Como visto anteriormente, ao passar um veículo de um alinhamento reto a uma curva circular, há uma variação instantânea do raio infinito da reta para o raio finito da curva circular, surgindo bruscamente uma força centrífuga que tende a desviar o veículo de sua trajetória.

Para minimizar este inconveniente, além de se usar uma curva de transição, seu comprimento deve ser adequado para que o efeito da força centrífuga apareça de maneira gradual.

A variação da aceleração centrífuga que atua num veículo em trajetória circular é dada por:

$$\frac{d}{dt}(a_c) = J \quad (11.22)$$

Em qualquer ponto da espiral, temos:

$$R \cdot L = R_c \cdot L_e \quad (11.23)$$

Então:

$$R = \frac{R_c \cdot L_e}{L} \quad (11.24)$$

Lembrando que:

$$a_c = \frac{v^2}{R} \quad (11.25)$$

Substituindo a Equação (11.24) na (11.25):

$$a_c = \frac{v^2 \cdot L}{R_c \cdot L_e} \quad (11.26)$$

Sendo o comprimento de transição igual ao produto da velocidade uniforme do veículo pelo tempo que o mesmo necessita para percorrer a espiral, podemos escrever:

$$L = v \cdot t \quad (11.27)$$

Substituindo a Equação (11.27) na (11.26):

$$a_c = \frac{v^2 \cdot v \cdot t}{R_c \cdot L_e} \Rightarrow a_c = \frac{v^3 \cdot t}{R_c \cdot L_e} \quad (11.28)$$

Como a variação da aceleração centrífuga que atua sobre o veículo deve ser constante:

$$\frac{d}{dt}(a_c) = J \Rightarrow J = \frac{v^3}{R_c \cdot L_e} \quad (11.29)$$

O valor da constante J mede a solicitação radial ou reação transversal que experimentam os passageiros dos veículos devido à variação da força centrífuga. O valor aceitável para J varia para cada condutor. Experiências comprovaram que os valores ideais estão entre 0,3 e 0,8 m/s<sup>3</sup>. BARNETT, em seu trabalho *Transition Curves for Highways*, recomenda o valor J<sub>máx</sub> = 0,6 m/s<sup>3</sup>, valor este adotado pelo DNER.

Adotando J<sub>máx</sub> = 0,6 m/s<sup>3</sup>, R<sub>c</sub> em metros e V em km/h, o comprimento mínimo do trecho de transição, em metros, será:

$$Le_{min} = \frac{v^3}{J_{máx} \cdot R_c} = \frac{\left(\frac{V}{3,6}\right)^3}{0,6 \cdot R_c} \quad (11.30)$$

$$Le_{min} = 0,036 \cdot \frac{V^3}{R_c} \quad (11.31)$$

A Equação (11.31) é a chamada Fórmula de Barnett O valor de  $l_e$  (mínimo) é obtido em metros. Sempre que possível devem ser adotados para  $L_e$  valores maiores do que o mínimo calculado pela Equação (11.28). Em geral adota-se:

$$L_e = 3 \cdot Le_{\min}, \text{ desde que o valor obtido seja inferior a } Le_{\max}. \quad (11.32)$$

ou:

$$L_e = \frac{Le_{\min} + Le_{\max}}{2} \quad (11.33)$$

#### **11.4. COMPRIMENTO MÁXIMO DE TRANSIÇÃO**

Corresponde a um valor nulo para o desenvolvimento do trecho circular ( $D_0 = 0$ ), ou seja, as espirais se encontram. Então:

$$\theta = AC - 2 \cdot S_c = 0 \Rightarrow AC = 2 \cdot S_c \Rightarrow AC = 2 \cdot \frac{Le_{\max}}{2 \cdot R_c} \quad (11.34)$$

$$Le_{\max} = R_c \cdot AC \quad (11.35)$$

onde na Equação (11.35)  $Le_{\max}$  e  $R_c$  são expressos em metros e  $AC$  é expresso em radianos. Para  $AC$  em graus, a Equação (11.35) fica:

$$Le_{\max} = \frac{R_c \cdot AC^\circ \cdot \pi}{180^\circ} \quad (11.36)$$

#### **11.5. ROTEIRO PARA CÁLCULO DOS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS NA CONCORDÂNCIA COM CURVA COM TRANSIÇÃO EM ESPIRAL**

1º.) Definição do raio da curva circular ( $R$ );

2º.) Com o valor de  $R$ , determina-se o comprimento da curva de transição mais adequado;

- 3°.) Com os valores de “ $l_e$ ” e “ $R$ ”, podem ser imediatamente colhidos os valores de alguns elementos geométricos que independem do Ângulo Central (AC), ou seja,  $S_c$ ,  $X_c$ ,  $Y_c$ ,  $p$ ,  $q$ ,  $i_c$ ,  $j_c$ ; estes valores podem ser obtidos através do uso de tabelas ou podem ser calculados a partir das expressões apresentadas anteriormente;
- 4°.) Combinando-se os valores encontrados com o valor do Ângulo Central, determina-se o valor correspondente à Tangente Total ( $T_s$ ), o ângulo central da curva circular ( $\theta$ ) e o desenvolvimento da curva circular ( $D_\theta$ );
- 5°.) Abatendo-se o valor de  $T_s$ , em estacas, do valor da estaca correspondente ao PI, determina-se a estaca do TSE ou TSD;
- 6°.) Partindo-se da estaca do TSE ou TSD e somando-se o valor de  $L_e$ , em estacas, tem-se a estaca do SC;
- 7°.) Partindo-se do valor da estaca do ponto correspondente ao SC e somando-se ao mesmo o valor de  $D_\theta$ , em estacas, tem-se a estaca do CS;
- 8°.) Partindo-se da estaca do ponto CS, mais o valor de  $L_e$ , em estacas, tem-se a estaca do ponto correspondente ao ST.

#### **EXEMPLO:**

Numa curva de uma rodovia, temos os seguintes elementos:  $V = 80 \text{ km/h}$ ,  $\Delta = 35^\circ$ ,  $R_c = 500\text{m}$  e  $\text{EST PI} = \text{EST } 228 + 17,00 \text{ m}$ . Determinar:  $L_{e_{\min}}$ ,  $L_{e_{\max}}$ ,  $L_{e_{\text{adotado}}}$ ,  $S_c$ ,  $X_c$ ,  $Y_c$ ,  $\theta$ ,  $p$ ,  $q$ ,  $T_s$ ,  $E$ , Est TS, Est SC, Est CS, Est ST.